



Tema 3

Magnetostática

Electromagnetismo y óptica

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2024 – 2025

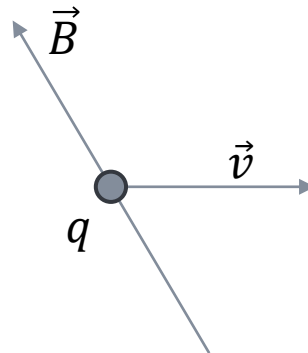
Enrique Conde López

Vector inducción magnética

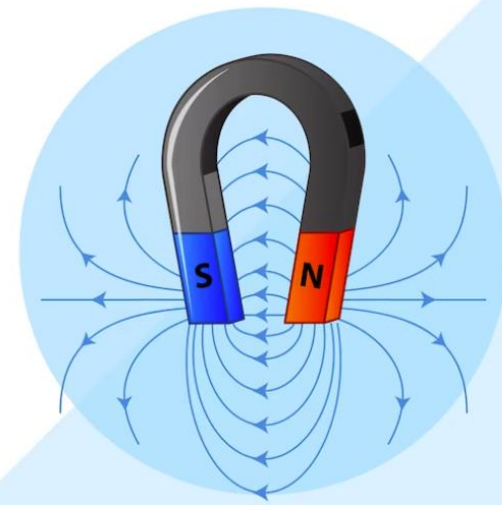
- Como se ha visto, las cargas eléctricas en reposo crean campos eléctricos $\vec{E}$.
- En caso de que las cargas estén en movimiento, producen además un **campo magnético** $\vec{B}$ en cada punto del espacio, que origina una fuerza $\vec{F}$ sobre una carga q en movimiento con velocidad $\vec{v}$ dada por la siguiente expresión

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

$$[\vec{B}] = T = \frac{kg}{C \cdot s}$$



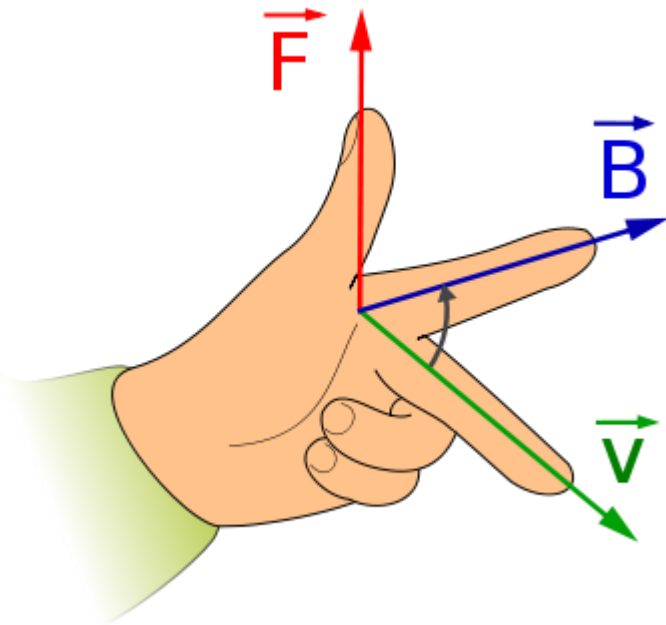
$\vec{B}$ realmente es la inducción magnética



Fuerza de Lorentz

- En caso de que existan ambos, campo eléctrico $\vec{E}$ y magnético $\vec{B}$, la fuerza total, llamada fuerza de Lorentz, ejercida sobre una carga q será:

$$\vec{F} = q\vec{v} \times \vec{B} + q\vec{E}$$

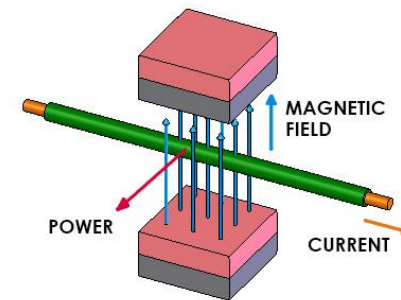


Fuerza de Lorentz

- Para un cable recto, la fuerza de Lorentz es:

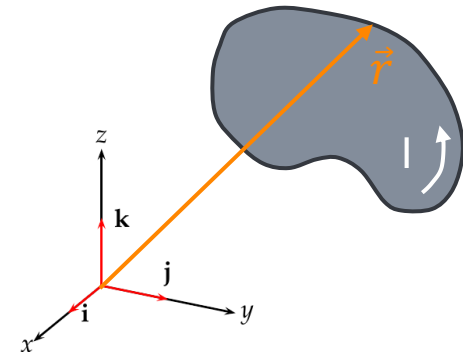
$$\vec{F} = I \vec{l} \times \vec{B}$$

Su magnitud es l y su dirección es la corriente



- Si hubiera un contorno por el que circulara una corriente, entonces la fuerza quedaría:

$$\vec{F} = I \int_C d\vec{l} \times \vec{B} = I \int_C d\vec{l} \times \vec{B}(\vec{r})$$



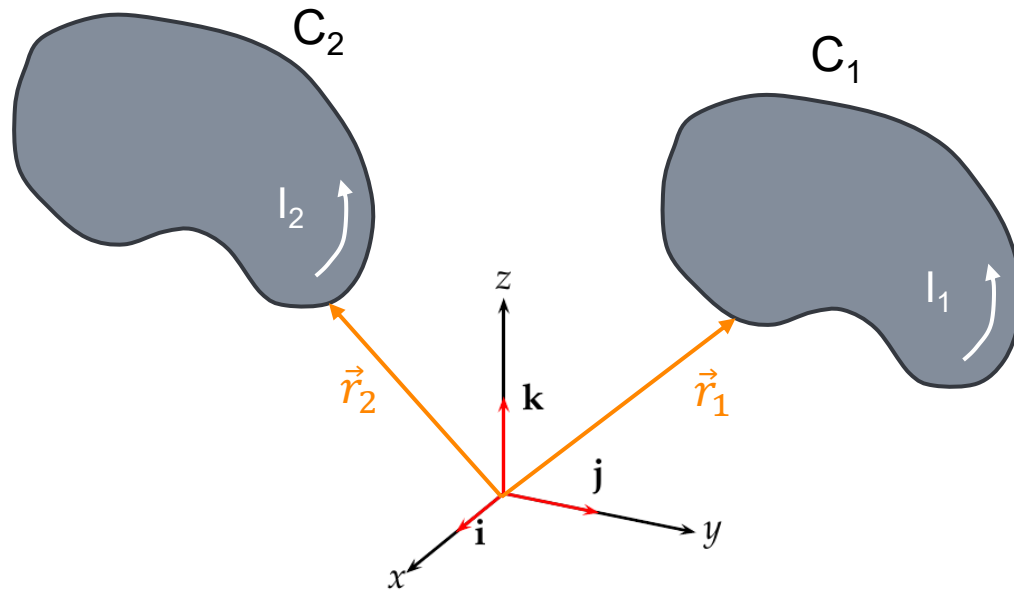
Ley de Biot-Savart

- Tras muchos experimentos en la proximidad de circuitos diversos, Jean Baptiste Biot y Felix Savart, dedujeron una fórmula con la que calcular la inducción magnética $\vec{B}$ en un circuito cualquiera.



Ley de Biot-Savart

- Biot y Savart se dieron cuenta que, si uno ponía dos cables C_1 y C_2 , la fuerza que experimenta el cable C_2 , debido a que los dos tienen corriente es:



Ley de Biot-Savart

- Biot y Savart se dieron cuenta que, si uno ponía dos cables C_1 y C_2 , la fuerza que experimenta el cable C_2 , debido a que los dos tienen corriente es:

Permeabilidad

$$\vec{F}_2 = \frac{\mu_0}{4\pi} I_1 I_2 \oint_{C_1} \oint_{C_2} d\vec{r}_2 \times \left[d\vec{r}_1 \times \frac{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \right]$$

- Reorganizando los términos aislando C_2

$$\vec{F}_2 = \oint_{C_2} I_2 d\vec{r}_2 \times \left[\frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} d\vec{r}_1 \times \frac{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \right]$$

Ley de Biot Savart

- Comparando con la fuerza de Lorentz

$$\vec{F}_2 = \oint_{C_2} I_2 d\vec{r}_2 \times \left[\frac{\mu_0 I_1}{4\pi} \oint_{C_1} d\vec{r}_1 \times \frac{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3} \right]$$

$$\vec{F} = I \int_C d\vec{l} \times \vec{B}(\vec{r})$$

- Ambos cables generan un $\vec{B}$ que afecta al otro con la forma de la fuerza de Lorentz

Ley de Biot-Savart

- Por tanto, el campo magnético generado es:

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint_{C_1} d\vec{r}_1 \times \frac{(\vec{r}_2 - \vec{r}_1)}{|\vec{r}_2 - \vec{r}_1|^3}$$

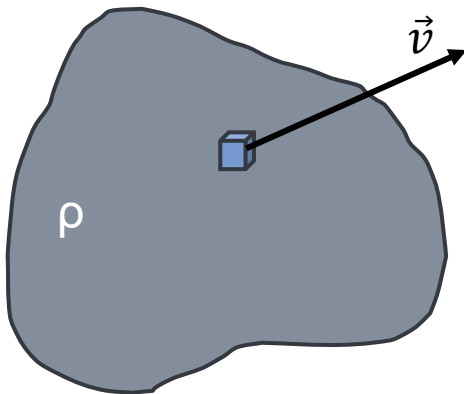


$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} I \oint d\vec{r} \times \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Ley de Biot-Savart

Ley de Biot-Savart

- Esta expresión se puede reformular si se atiende a la relación entre I y $\vec{j}$
- A la hora de trabajar, no existen únicamente cables que tienen un tratamiento matemático relativamente sencillo (se emplea I). En el Sol, reactores nucleares (TOKAMAK), etc., la densidad de corriente es más adecuada para describir cómo son las corrientes.



$$\vec{F}_L = \rho dv \vec{v} \times \vec{B}$$

Esto es la fuerza de Lorentz que experimenta un dv en esta ρ

Ley de Biot-Savart

- Para conocer la fuerza de Lorentz en todo el sistema, se integra sobre todo el volumen

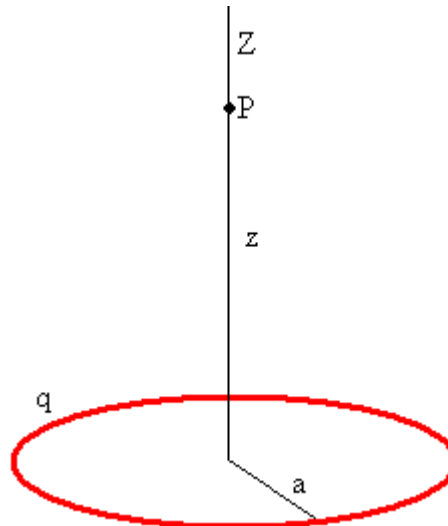
$$\vec{F}_L = \int_C \rho dv \vec{v} \times \vec{B} = \int_C \vec{J} \times \vec{B}$$

- Entonces, $\vec{B}$ en términos de $\vec{J}$ queda

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{J}(\vec{r}') \times \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'$$

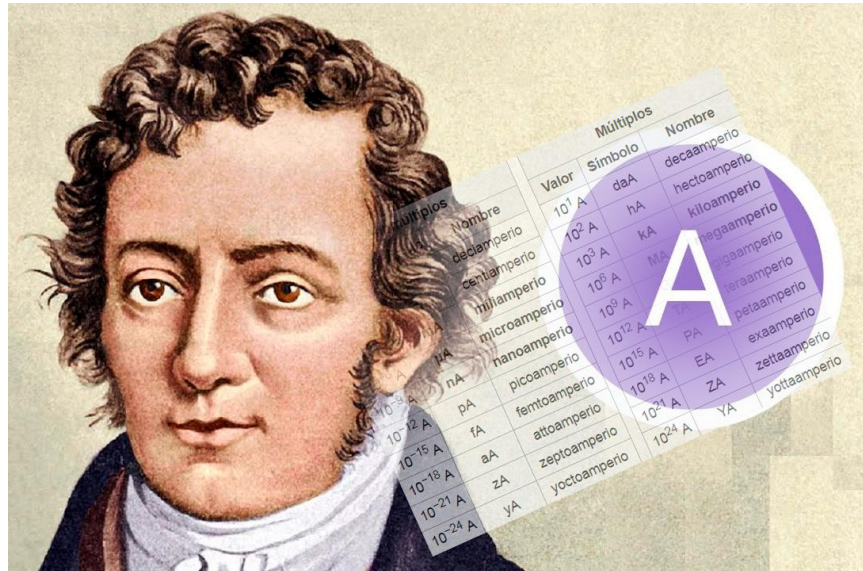
Ejemplo

- Suponga una espira de radio a por la que circula una corriente I .
¿Cuánto vale el campo $\vec{B}$ en z ?



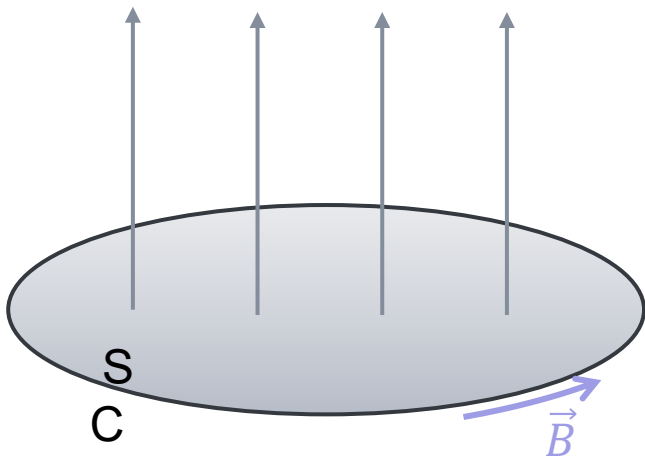
Ley de Ampère

- Es una de las leyes fundamentales del electromagnetismo y establece una relación entre el campo magnético generado alrededor de un conductor y la corriente eléctrica que fluye a través de él.
- Formulada por André-Marie Ampère



Ley de Ampère

- La ley de Ampère afirma que la integral de línea del campo magnético $\vec{B}$ a lo largo de un camino cerrado es proporcional a la corriente eléctrica I que pasa a través del área delimitada por ese camino.
- Matemáticamente, se expresa como:

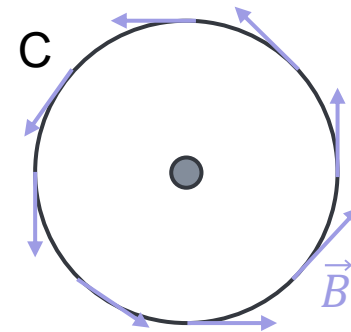


$$\oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 I$$

$$\oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 \int_S \vec{J}(\vec{r}) \cdot \hat{n} ds$$

Ley de Ampère

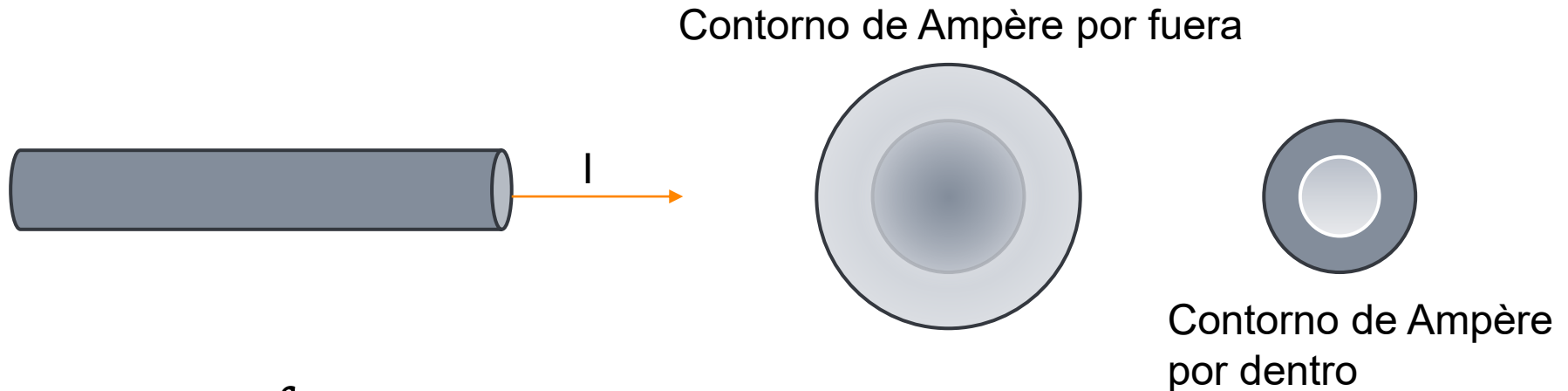
- Si en lugar de una superficie, tuviéramos un cable por el que circula una corriente con intensidad I , podemos obtener directamente su campo magnético mediante esta ley.



$$\oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \oint_C B \cdot dr = B 2\pi r = \mu_0 I \rightarrow B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

Ley de Ampère

- Imaginemos ahora un tubo de cobre por el que pasa una corriente eléctrica



$$\text{Fuera} \rightarrow \oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = B2\pi r = \mu_0 I$$

$$\text{Dentro} \rightarrow \oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = B2\pi r = \mu_0 0$$

La corriente pasa por el tubo, no por dentro

Ley de Ampère

- ¿Qué ocurrirá si le aplicamos el teorema del rotacional a la ley de Ampère?

$$\int_S \nabla \times \vec{B}(\vec{r}) \cdot \hat{n} ds = \mu_0 \int_S \vec{J}(\vec{r}') \cdot \hat{n} ds$$

- Estas integrales se hacen para la misma S, que es completamente arbitraria, así que, para que esta igualdad sea cierta:

$$\nabla \times \vec{B}(\vec{r}) = \mu_0 \vec{J}(\vec{r}')$$

Ley de Ampère (forma diferencial)

Ley de Ampère

- Hasta ahora, se han visto dos leyes para el estudio del campo magnético $\vec{B}$, la ley de Biot-Savart y la ley de Ampère.
- Ambas nos dan información sobre $\vec{B}$, pero ¿son lo mismo?
- Se va a demostrar que la ley de Biot-Savart contiene más información. Para ello, se parte desde la propia ley y le realizamos el rotacional.

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{J}(\vec{r}') \times \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'$$

$$\nabla \times \vec{B}(\vec{r}) = \nabla \times \left[\frac{\mu_0}{4\pi} \int \vec{J}(\vec{r}') \times \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv' \right]$$

Ley de Ampère

- Desarrollando este rotacional, se llega a la siguiente expresión

$$\nabla \times \vec{B}(\vec{r}) = \underbrace{\mu_0 \vec{J}(\vec{r}')}_{\text{Ampère}} - \frac{\mu_0}{4\pi} \underbrace{\int (\vec{J}(\vec{r}') \cdot \nabla) \times \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'}_{\text{segundo término}}$$

- Además del término relacionado con la ley de Ampère, se observa un segundo término que parece añadir más información, el cual se va a tratar con tensores.

Ley de Ampère – Maxwell

- Tras el tratamiento, se obtiene lo siguiente

$$\nabla \times \vec{B}(\vec{r}) = \mu_0 \vec{J}(\vec{r}') + \mu_0 \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

Ley de Ampère – Maxwell
(forma diferencial)

- Si $\vec{D}$ fuera estático, entonces $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = 0$, si no, la ley de Ampère tendría otro término más.

Ley de Ampère – Maxwell

- Integrando la expresión

$$\int_S \nabla \times \vec{B}(\vec{r}) \cdot \hat{n} ds = \mu_0 \int_S \vec{J}(\vec{r}) \cdot \hat{n} ds - \mu_0 \int_S \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \hat{n} ds$$

$$\oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 \int_S \vec{J}(\vec{r}) \cdot \hat{n} ds - \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \int_S \vec{D} \cdot \hat{n} ds$$

$$\oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 I + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D$$

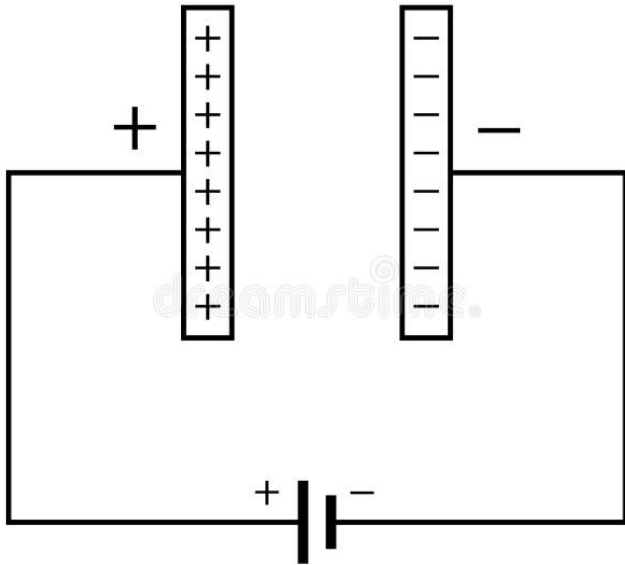
Ley de Ampère – Maxwell

- Se obtiene la ley de Ampère – Maxwell en su forma integral

$$\oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 I + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D$$

- La ley de Ampère es válida para estado estacionario
 - La derivada del vector desplazamiento es $0 \rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D = 0$
 - La derivada de la densidad de carga es $0 \rightarrow \frac{\partial}{\partial t} \rho = 0$ o $\nabla \cdot \vec{J} = 0$

Ley de Ampère – Maxwell en un condensador



- Si se toma como contorno el total de condensador, la corriente que entra es igual a la que sale ($\Phi = 0$).
- Si se atiende a una sola placa, se acumula carga. Hay un término debido a la acumulación

$$\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D \rightarrow \Phi_D = \oint_S \vec{D} \cdot \hat{n} ds$$



$$I_D = \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D$$

Potencial vector magnético

- El cálculo de los campos eléctricos se simplificó mucho con la introducción del potencial electrostático. La posibilidad de hacer esta simplificación resultó de la anulación del rotacional del campo eléctrico. El rotacional de la inducción magnética no se anula, pero su divergencia sí ($\nabla \cdot \vec{B} = 0$), lo que implica que el campo $\vec{B}$ se puede obtener a partir del rotacional de un campo $\vec{A}$.

$$\vec{B} = \nabla \times \vec{A}$$

- Este campo vectorial $\vec{A}$ es el **vector potencial magnético**

Potencial vector magnético

- En el apartado anterior, se vio que el rotacional de la inducción magnética $\vec{B}$ era $\mu_0 I$.
- Esto se puede aplicar a este caso.

$$\begin{array}{ccc} \vec{B} = \nabla \times \vec{A} & & \nabla \times \vec{B} = \mu_0 \vec{J}(\vec{r}') \\ \downarrow & & \downarrow \\ \nabla \times (\nabla \times \vec{A}) = \mu_0 \vec{J}(\vec{r}') \end{array}$$

Potencial vector magnético

- Empleando la expresión de que el Laplaciano de un campo vectorial es igual al gradiente de la divergencia del campo menos el rotacional del campo (identidad).

$$\nabla^2 \vec{A} = \nabla(\nabla \cdot \vec{A}) - \nabla \times (\nabla \times \vec{A})$$

$$\nabla \cdot \vec{A} = 0$$

$$\nabla^2 \vec{A} = \mu_0 \vec{J}(\vec{r}')$$

Potencial vector magnético

- El resultado obtenido es similar al obtenido para la forma diferencial de la ley de Gauss de electrostática o ecuación de Poisson, lo único que cambia son las variables.

$$\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\varepsilon_0}$$

- Cuya solución, para una densidad de carga volumétrica ρ , es

$$\varphi = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0} \int_V \frac{\rho}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv$$

Potencial vector magnético

- Aplicando esta solución a la ecuación anterior, se obtiene el siguiente resultado:

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

Potencial vector magnético

- A diferencia de lo que ocurría en electrostática, en este caso, la fuente del potencial es un vector, y por tanto el potencial es vectorial

Potencial vector magnético

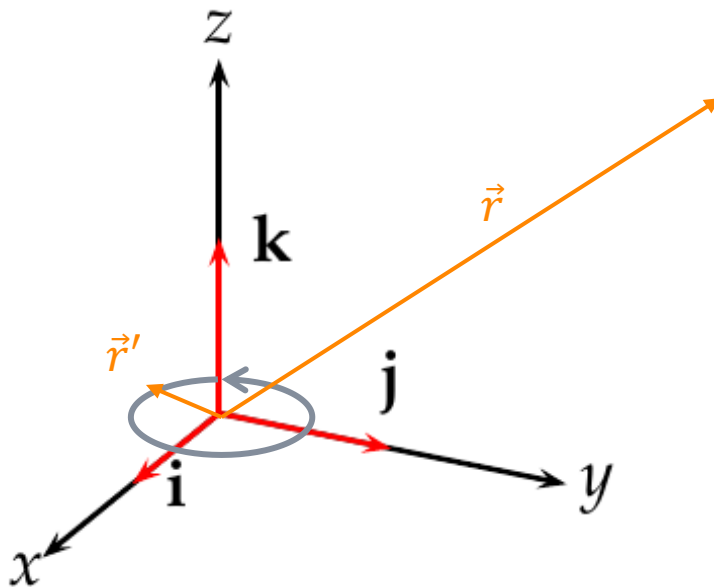
- En caso de tener un hilo de sección normal S por la que circula una corriente I , la ecuación anterior se puede poner en función de la intensidad I y de los elementos diferenciales del circuito $d\vec{r}$

$$\vec{A} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \oint_C \frac{d\vec{r}}{|\vec{r} - \vec{r}'|}$$

Potencial vector magnético
(Cables)

Expansión multipolar del campo magnético

- Al igual que ocurría con el campo magnético, aquí la idea es que $\vec{B}$ está muy concentrado en un punto del espacio, y se mide muy lejos de ese lugar.



- El sistema de coordenadas está centrado en la fuente.
- La fuente y el lugar donde se toma la medida están muy alejados

$$|\vec{r}| \gg |\vec{r}'|$$

$$\vec{r} \gg \vec{r}'$$

$$\frac{\vec{r}}{\vec{r}'} \ll 1$$

Expansión multipolar del campo magnético

- ¿Para qué sirve la expansión multipolar del campo magnético?
- Sirve para estudiar los átomos de un material (sus electrones orbitan y podemos orbitar esos orbitales como corrientes), antenas (detectan a una distancia muy grande), etc.
- Se va a realizar la expansión de $\vec{A}$ en lugar de $\vec{B}$, dado que es más sencillo de calcular.

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

Expansión multipolar del campo magnético

- De igual manera que se empleó para el campo eléctrico, se puede reescribir el siguiente término

$$\frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} = \frac{1}{|\vec{r}|} + \frac{1}{|\vec{r}|^3} \vec{r} \cdot \vec{r}' + \dots$$

- Sustituyendo

$$\vec{A} = \underbrace{\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r}|} dv'}_{\text{Termino monopolar}} + \underbrace{\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{|\vec{r}|^3} \vec{J}(\vec{r}') dv'}_{\text{Termino dipolar}} + \dots$$

Termino monopolar

Termino dipolar

Expansión multipolar del campo magnético

- Se van a analizar los términos obtenidos por separado

Conservación de la carga

$$\int_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r}|} dv' = \frac{1}{|\vec{r}|} \int_V \vec{J}(\vec{r}') dv' = 0$$

- ¿Tiene sentido que el termino monopolar sea 0?
- Esto coincide con la ley de Gauss para el campo magnético ($\nabla \cdot \vec{B} = 0$). No hay partículas que tengan un polo y el otro no, es decir, todas las partículas tienen ambos polos norte y sur.
- Si tenemos un imán y lo partimos, tendremos 2 imanes con polo norte y polo sur, y así sucesivamente.

Expansión multipolar del campo magnético

- El segundo término

$$\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{r} \cdot \vec{r}'}{|\vec{r}|^3} \vec{J}(\vec{r}') dv' = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3} \cdot \int_V \vec{r}' \vec{J}(\vec{r}') dv'$$

- La integral se puede escribir como un tensor de segundo orden (matriz)

$$\int_V \vec{r}' \vec{J}(\vec{r}') dv' = \int_V x'_i J'_j dv' \begin{pmatrix} \int_V x_1 J_1 dv & \int_V x_1 J_2 dv & \int_V x_1 J_3 dv \\ \int_V x_2 J_1 dv & \dots & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{pmatrix}$$

Expansión multipolar del campo magnético

- Se puede expresar como una matriz antisimétrica, es decir

$$\int_V x'_i J'_j dv' = - \int_V x'_j J'_i dv'$$

Si se invierte, se obtiene el opuesto

- Una matriz antisimétrica, queda determinada por 3 parámetros, es decir, que se puede expresar en términos de un vector

Expansión multipolar del campo magnético

- Entonces, teniendo en cuenta la antisimetría

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{|\vec{r}|^3} \int_V \vec{r} \cdot \vec{r}' \vec{J}(\vec{r}') dv' = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{|\vec{r}|^3} \vec{m} \times \vec{r}$$

- Donde

$$\vec{m} = \frac{1}{2} \int_V \vec{r}' \times \vec{J}(\vec{r}') dv'$$

Momento dipolar magnético

Expansión multipolar del campo magnético

- Entonces, se puede escribir el potencial vector magnético como

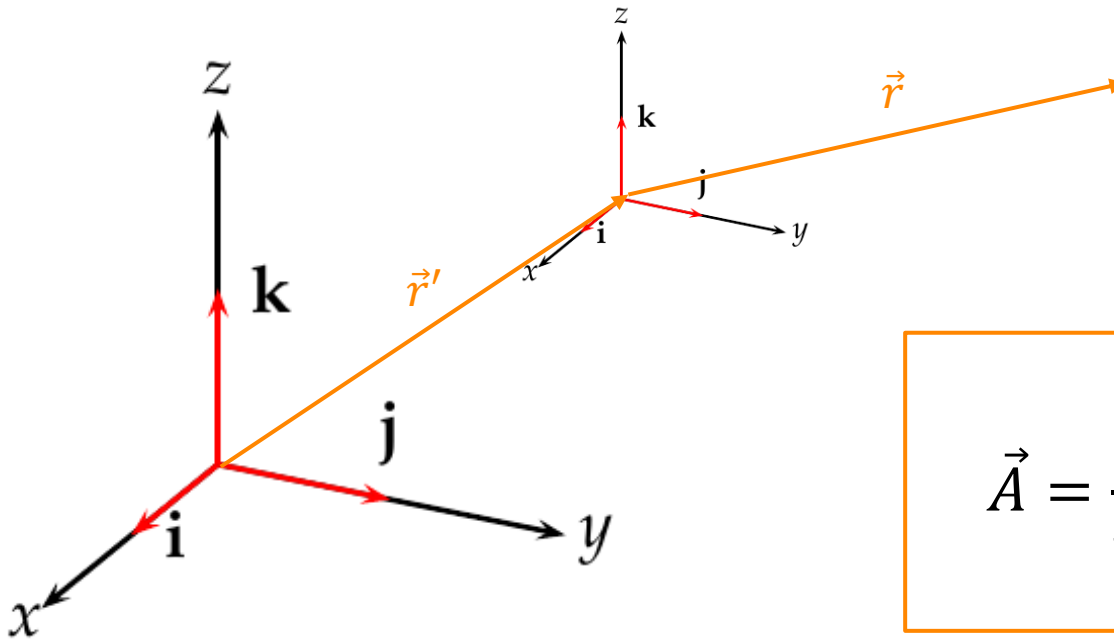
$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{1}{|\vec{r}|^3} \vec{m} \times \vec{r}$$

- Se parece mucho a la expansión multipolar del campo eléctrico

$$\varphi(\vec{r}) = \frac{\vec{p} \cdot \vec{r}}{4\pi\epsilon_0|r|^3} \rightarrow \vec{p} = \int \vec{r}'\rho(\vec{r}')dv'$$

Expansión multipolar del campo magnético

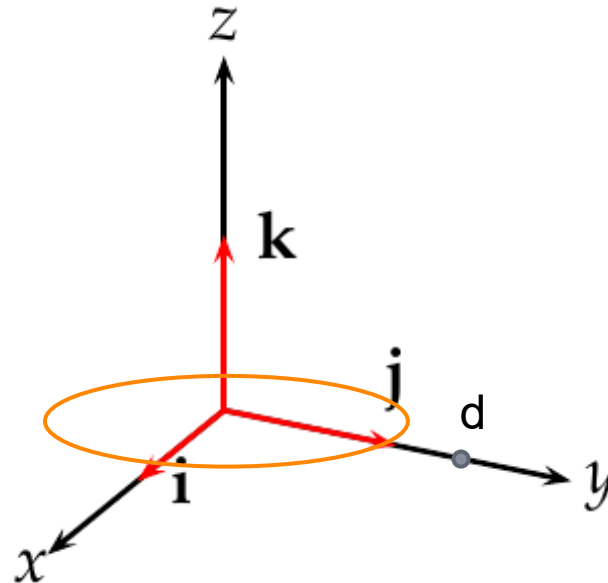
- En caso de que la fuente no se encuentre en el origen



$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Ejemplo

- Suponga un dipolo magnético en forma de espira que se encuentra en el origen de coordenadas. Calcula a) momento dipolar magnético $\vec{m}$ y b) potencial vector magnético $\vec{A}$ a una distancia d del eje y .



Potencial escalar magnético

- La Ley de Ampère diferencial indica que el rotacional de la inducción magnética es cero siempre que la densidad de corriente sea 0.
- Por tanto, la inducción magnética en dichas regiones se puede escribir como el gradiente de un potencial escalar:

$$\vec{B} = -\mu_0 \nabla \varphi^*$$

φ^* es el potencial escalar magnético

Potencial escalar magnético

- La divergencia de $\vec{B}$ también es 0, lo que significa que

$$\nabla \cdot \vec{B} = -\mu_0 \nabla^2 \varphi^*$$

- Por tanto, φ^* satisface la ecuación de Laplace. Gran parte del trabajo de electrostática puede adoptarse directamente y emplearse para calcularlo en varias situaciones. Sin embargo, debe tenerse cuidado al aplicar las condiciones en la frontera. Además, φ^* de un circuito con corriente no es una función de valor único.

Potencial escalar magnético

- Teniendo en cuenta la expansión multipolar del vector inducción magnética

$$\vec{B}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \left[-\frac{\vec{m}}{\vec{r}^3} + \frac{3(\vec{m} \cdot \vec{r})\vec{r}}{\vec{r}^5} \right] \rightarrow \vec{B}(\vec{r}) = \mu_0 \nabla \left(\frac{\vec{m} \cdot \vec{r}}{4\pi \vec{r}^3} \right)$$

- Se puede reescribir la ecuación anterior como

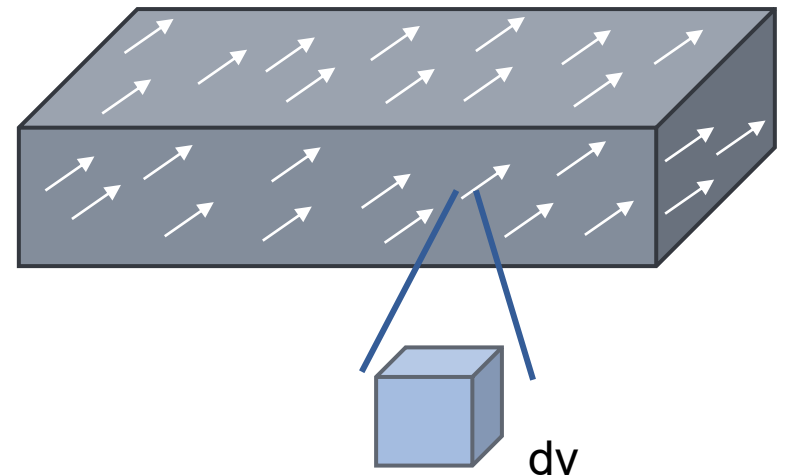
$$\varphi^* = \frac{\vec{m} \cdot \vec{r}}{4\pi \vec{r}^3}$$

Vector imanación

- La materia se compone de átomos con electrones en movimientos orbitales y de espín alrededor de su propio eje, que constituyen corrientes atómicas, caracterizadas por $\vec{m}$.
- Si $\vec{m}$ es el momento magnético del átomo i , se define la magnitud vectorial $\vec{M}$ como

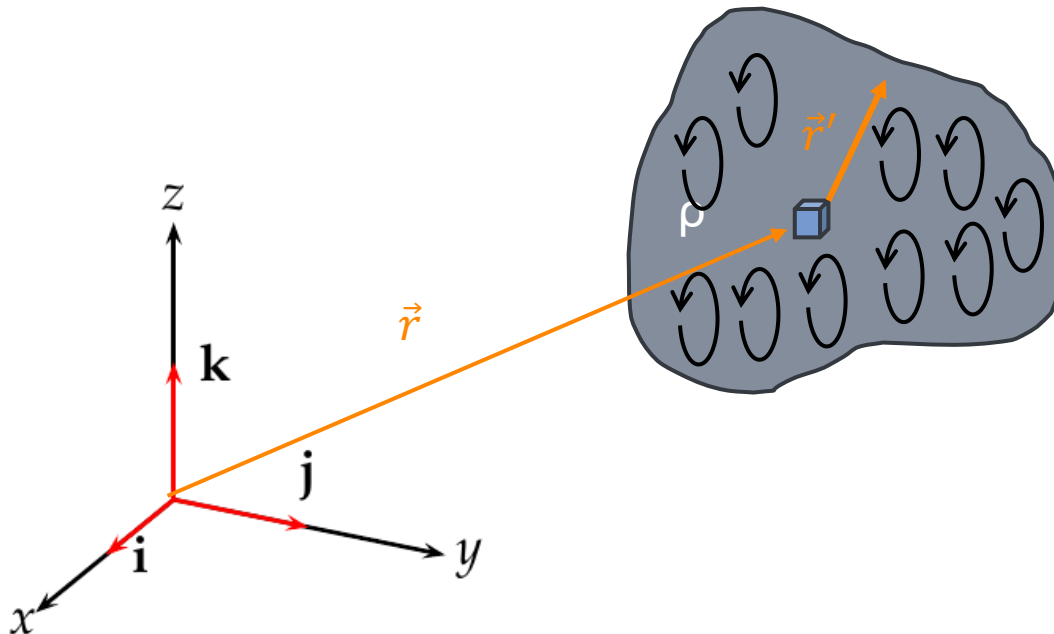
$$\vec{M} = \lim_{\Delta v} \frac{\sum \vec{m}_i}{\Delta v} = \frac{d\vec{m}}{dv}$$

$$\vec{M} = \frac{A \cdot m^2}{m^3} = A \cdot m^{-1}$$



Potencial vector de imanación

- La materia imanada crea un campo magnético $\vec{B}$.
- En este apartado se va a ver cómo se calcula ese campo.



Potencial vector de imanación

- El potencial vector de un dipolo magnético de momento pequeño o lo suficientemente alejado de un punto, es

$$\vec{A} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{\vec{m} \times (\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

- Se ha definido la imanación como $\vec{M} = \frac{d\vec{m}}{dv} \rightarrow d\vec{m} = \vec{M}dv$
- Teniendo en cuenta el diferencial de volumen dv

$$d\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} d\vec{m} \times \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3}$$

Potencial vector de imanación

- Sustituyendo queda

$$d\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \vec{M}(\vec{r}') \times \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'$$

- Se integra sobre el volumen para obtener el $\vec{A}$ para toda la muestra

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{M}(\vec{r}') \times \frac{(\vec{r} - \vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|^3} dv'$$

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \vec{M}(\vec{r}') \times \nabla' \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv'$$

Potencial vector de imanación

- Tras la transformación, queda

$$\begin{aligned}
 \vec{A}(\vec{r}) &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla' \cdot \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \times \vec{M}(\vec{r}') dv' = \\
 &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla' \times \left[\frac{\vec{M}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right] dv' + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{1}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \nabla' \times \vec{M}(\vec{r}') dv' = \\
 &= -\frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \hat{n}' \times \frac{\vec{M}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} ds' + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla' \times \left[\frac{\vec{M}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right] dv'
 \end{aligned}$$

Potencial vector imanación

- Queda

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \oint_S \frac{\vec{M}(\vec{r}') \times \hat{n}'}{|\vec{r} - \vec{r}'|} ds' + \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \nabla' \times \left[\frac{\vec{M}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} \right] dv'$$

- Comparando con el potencial vector visto anteriormente

$$\vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_V \frac{\vec{J}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} dv' \rightarrow \vec{A}(\vec{r}) = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_S \frac{\vec{j}(\vec{r}')}{|\vec{r} - \vec{r}'|} ds'$$

- Para el $\vec{E}$ se obtenían las cargas de polarización, entonces, ahora se obtienen las corrientes de imanación

Potencial vector imanación

- Se asemejan bastante a las obtenidas para los materiales eléctricos del tema 1.
- Entonces, queda

$$\vec{j}(\vec{r}') = \vec{M}(\vec{r}') \times \hat{n}' \rightarrow \vec{j}(\vec{r}) = \vec{M}(\vec{r}) \times \hat{n}$$

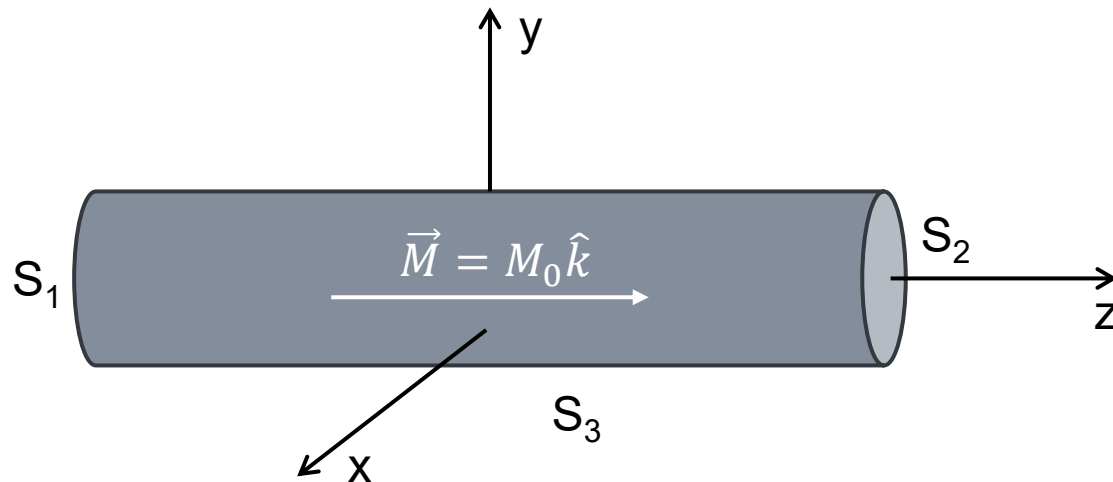
Corriente superficial de imanación

$$\vec{j}(\vec{r}') = \nabla' \times \vec{M}(\vec{r}') \rightarrow \vec{j}(\vec{r}) = \nabla \times \vec{M}(\vec{r})$$

Corriente volumétrica de imanación

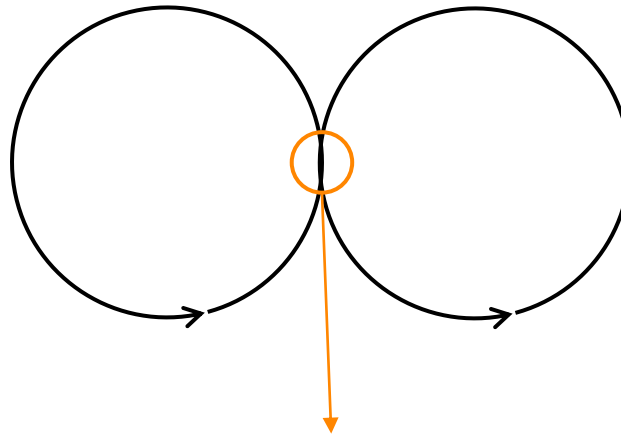
Corrientes de imanación

- Suponga una barra con imanación uniforme, es decir un imán!
- ¿Cómo serán las corrientes volumétricas y superficiales?



Corrientes de imanación

- La densidad de corriente de imanación (corriente volumétrica) en un punto del material imanado es igual al rotacional del vector imanación $\vec{M}$ en dicho punto. Como se dijo antes, en un material imanado uniformemente $\nabla \times \vec{M} = 0$, por lo que $\vec{J} = 0$.



En este punto, una va en una dirección y la otra va en dirección contraria.

Ley de Ampère generalizada

- Un material imanado puede sustituirse por una distribución de corriente interior de densidad $\vec{j}(\vec{r}) \nabla \times \vec{M}(\vec{r})$ y una densidad de corriente superficial $\vec{j}(\vec{r}) = \vec{M}(\vec{r}) \times \hat{n}$.
- La ley de Ampère – Maxwell es

$$\oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 I + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D$$

$$\Phi_D = \int_S \vec{D} \cdot \hat{n} ds$$

- Ahora sí hay corrientes de imanación

Ley de Ampère generalizada

- $\vec{B}$ va a ser el efecto total de la presencia de los materiales y de los cables o bobinas empleadas (visto hasta ahora).
- Luego,

$$\oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0(I + I_M) + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D$$

- ¿Cuánta $\vec{J}$ (corriente de imanación) pasa por un circuito C?

$$\mu_0 I_M = \mu_0 \int_S \vec{J}_M \cdot \hat{n} ds = \mu_0 \int_S \nabla \times \vec{M}(\vec{r}) \cdot \hat{n} ds$$

Ley de Ampère generalizada

- Aplicando el teorema del rotacional queda

$$\mu_0 I_M = \mu_0 \oint_C \vec{M}(\vec{r}) \cdot d\vec{r}$$

- Sustituyendo en la ec. anterior

$$\oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 I + \mu_0 I_M + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D$$

$$\oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0 I + \mu_0 \oint_C \vec{M}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D$$

Ley de Ampère generalizada

- Se divide entre μ_0

$$\oint_C \underbrace{\left(\frac{\vec{B}(\vec{r})}{\mu_0} - \vec{M}(\vec{r}) \right)}_{\vec{H}} \cdot d\vec{r} = I + \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D$$

- Luego,

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}(\vec{r})}{\mu_0} - \vec{M}(\vec{r}) \rightarrow \boxed{\vec{B}(\vec{r}) = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})}$$

Ley de Ampère generalizada

- Entonces, se puede escribir la ecuación como

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{r} = I + \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D$$

Ley de Ampère generalizada
para medios materiales

Ley de Ampère generalizada

■ Conclusiones

$$I_M = \oint_C \vec{M}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} \quad \text{La imanación es producida por las corrientes de imanación}$$

$$\oint_C \vec{B}(\vec{r}) \cdot d\vec{r} = \mu_0(I + I_M) + \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D \quad \text{La inducción magnética es producida por las corrientes normales y las de imanación}$$

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{r} = I + \frac{\partial}{\partial t} \Phi_D \quad \vec{H} \text{ es el campo magnético (no } \vec{B}), \text{ que es producido por las corrientes normales y las de desplazamiento}$$

$$\vec{B}(\vec{r}) = \mu_0(\vec{H} + \vec{M})$$

Susceptibilidad magnética

- Experimentalmente se encuentra la siguiente relación

$$\vec{M} = \chi_m \cdot \vec{H}$$

- χ_m es un parámetro adimensional denominado susceptibilidad magnética.
- Si es una función escalar, el medio se dice que es lineal, si es un tensor el medio es no lineal ($\vec{M}$ y $\vec{H}$ no coinciden en dirección).
- En medios homogéneos, isótropos y lineales su valor es constante
- Su valor depende del tipo de medio en el que se encuentran

Permeabilidades magnéticas

- Se ha visto que

$$\vec{B}(\vec{r}) = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) \qquad \vec{M} = \chi_m \cdot \vec{H}$$

- Entonces, se puede escribir

$$\vec{B}(\vec{r}) = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H}$$

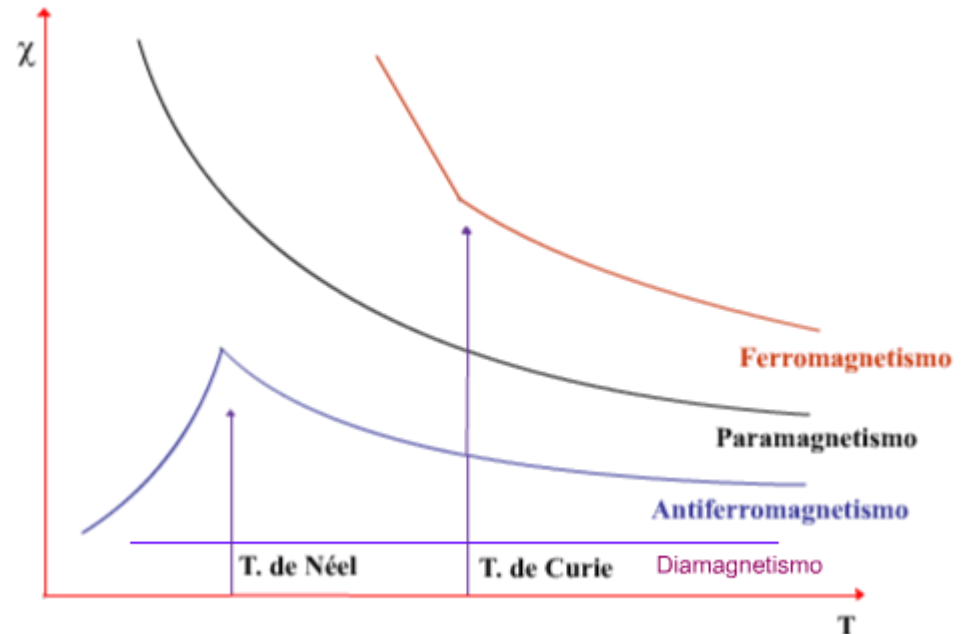
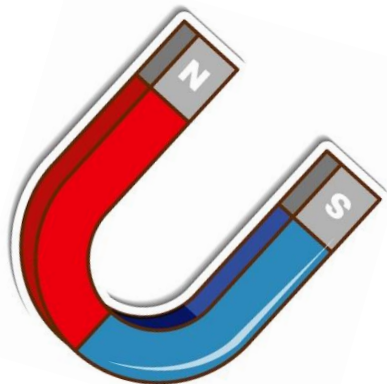
- Quedando la siguiente relación

$$\mu = \mu_0(1 + \chi_m)\vec{H}$$

Permeabilidad
magnética del medio

Respuesta magnética de los materiales

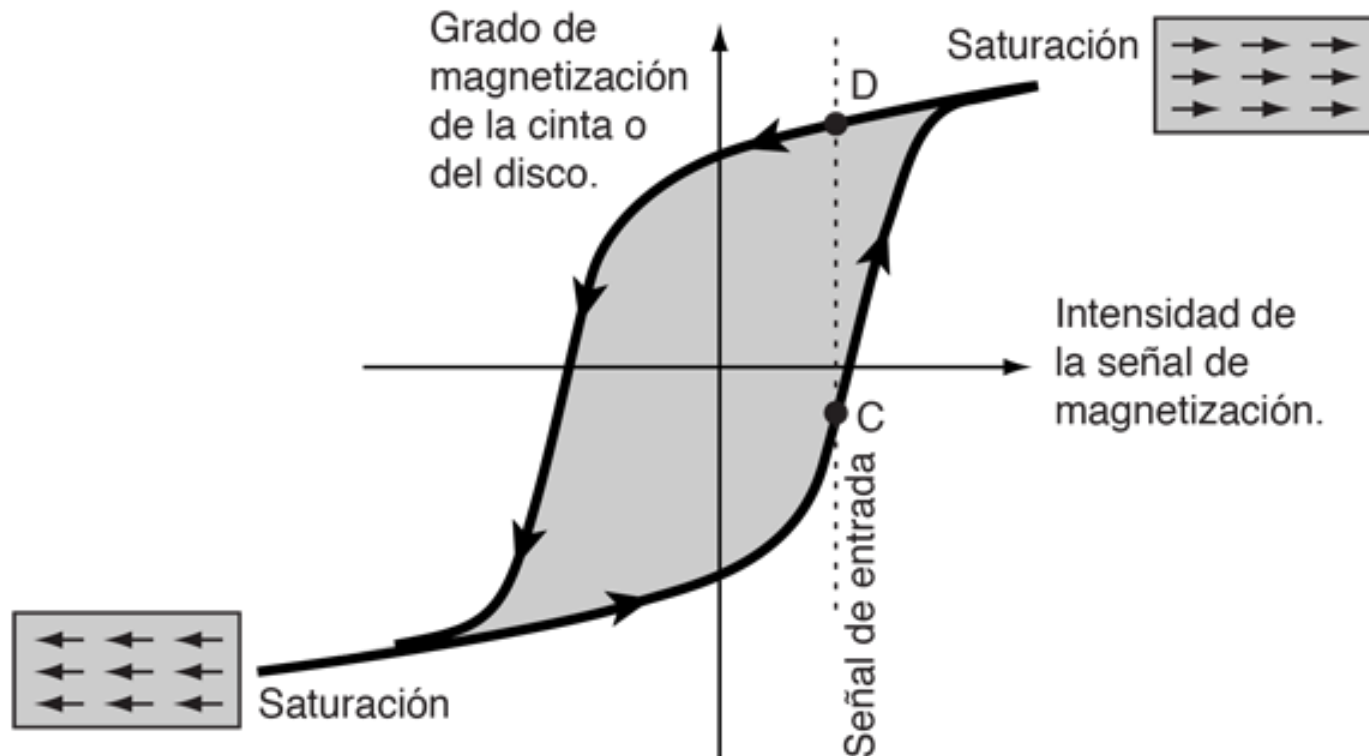
- En función de la facilidad que tienen los distintos materiales para imanarse, se pueden distinguir 3 grupos
 - Ferromagnetismo
 - Diamagnetismo
 - Paramagnetismo



Ferromagnetismo

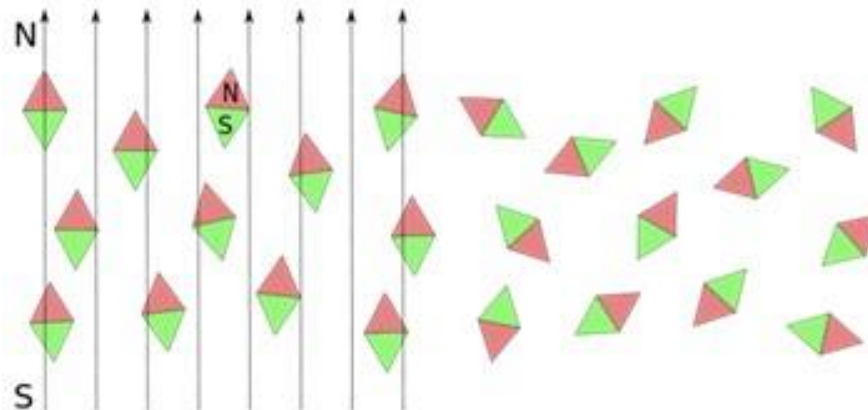
- Son materiales que presentan imanación espontánea, es decir, tienen imanación en ausencia de un campo externo aplicado.
- Generalmente presentan valores muy elevados de imanación, que refuerza al campo generado por las corrientes convencionales. Es la forma más fuerte de magnetismo.
- Esto se debe a la alineación de los momentos magnéticos atómicos en una misma dirección.
- Los metales hierro (Fe), cobalto (Co), Níquel (Ni) y gadolinio (Gd) son ferromagnéticos a temperatura ambiente. Aunque también lo son a bajas temperaturas.

Ferromagnetismo



Paramagnetismo

- Se trata de una forma de magnetismo más débil que el ferromagnetismo.
- Estos materiales tienen momentos magnéticos atómicos o moleculares permanentes, pero no están alineados espontáneamente en ausencia de campo magnético externo. Esto es debido a la presencia de energía térmica que causa una distribución aleatoria de los momentos magnéticos.



Diamagnetismo

- Es la forma más débil de magnetismo.
- Todos los materiales poseen algún grado de diamagnetismo, porque todos los electrones contribuyen a esta propiedad. Aunque en FM y PM, este diamagnetismo es enmascarado por la presencia de otros efectos más fuerte.
- Los momentos magnéticos de los materiales diamagnéticos se oponen a un campo magnético externo.

